

CIC0101 - Sistemas de Informação

Aula 2 - Introdução aos Sistemas de Informação

Profa. Patrícia Araújo de Oliveira

Universidade de Brasília (UnB) - Departamento de Ciência da Computação

2026.2

O que é um Sistema de Informação?

Quando você acessa o SIGAA para realizar uma matrícula, qual é o Sistema de Informação?

A tela que você vê?

O software?

Algo maior?

Para responder, precisamos olhar além da tecnologia.

Sistema de Informação: conceito

Um Sistema de Informação reúne elementos inter-relacionados para coletar, processar, armazenar e distribuir informações, apoiando operações, coordenação e tomada de decisão.

APOIAR OPERAÇÕES

COORDENAR ATIVIDADES

APOIAR DECISÕES

O SI está inserido em uma organização e em um contexto de uso.

Sistema de Informação não é sinônimo de software

SOFTWARE

**É parte da dimensão tecnológica.
Implementa funcionalidades e regras.**

≠

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

**Inclui pessoas, processos, tecnologia e os
dados que sustentam seu
funcionamento.**

Um problema de SI pode existir mesmo quando o software está tecnicamente funcionando.

Uma lente para compreender os Sistemas de Informação



O valor do SI emerge da integração entre essas dimensões.



PESSOAS

- Utilizam, alimentam, administram e projetam os Sistemas de Informação.
- Tomam decisões a partir das informações produzidas.
- Possuem papéis, responsabilidades, conhecimentos, necessidades e expectativas.
- Podem adaptar, contornar ou até rejeitar uma solução tecnológica.



PROCESSOS

- Representam como o trabalho é realizado.
- Envolvem atividades, regras, responsabilidades, decisões e fluxos.
- O SI pode apoiar, automatizar, integrar ou transformar processos.
- Digitalizar um processo não significa, necessariamente, melhorá-lo.



TECNOLOGIA

- Viabiliza coleta, processamento, armazenamento e comunicação.
- Inclui software, hardware, bancos de dados, redes, dispositivos e serviços.
- Permite automatizar e integrar atividades.
- É indispensável em muitos SI contemporâneos, mas não explica o sistema sozinha.

Dados são a base

DADOS

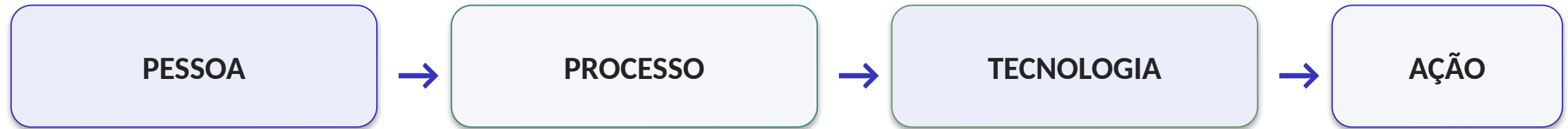
**Coletados
pelas pessoas e pelos processos**

**Processados
pela tecnologia**

**Interpretados
para produzir informação**

**Utilizados
para executar processos e apoiar decisões**

O Sistema de Informação emerge da integração

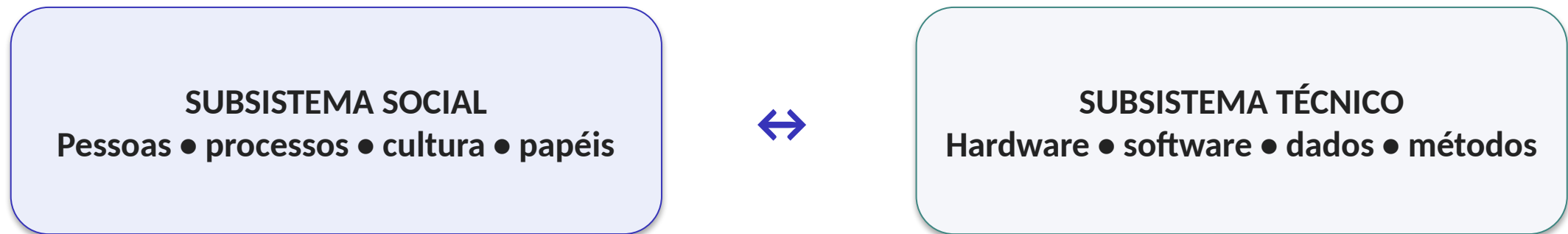


DADOS circulam e sustentam todo o processo

Exemplo: estudante solicita matrícula → regras são verificadas → sistema registra → resultado é comunicado.

Sistemas de Informação são sistemas sociotécnicos

O funcionamento de um SI depende do ajuste entre dimensões sociais e técnicas.



O desafio não é otimizar apenas um lado, mas alcançar alinhamento entre ambos.

Sistemas de Informação são sistemas sociotécnicos

SUBSISTEMA SOCIAL

Pessoas, processos, estrutura organizacional, cultura e tomada de decisão — o "porquê" e o "para quem" do sistema.

SUBSISTEMA TÉCNICO

Hardware, software, dados, redes e ferramentas — a infraestrutura que viabiliza o ciclo de informação.

POR QUE ISSO IMPORTA

Falhas em SI raramente são falhas tecnológicas puras. São falhas de alinhamento entre o subsistema social e o técnico — o que exige pesquisa e ensino que integrem as duas dimensões.

VISÃO HOLÍSTICA

Decisões melhores e mais éticas

QUALIDADE E EFICIÊNCIA

Sistemas mais confiáveis e inovadores

IMPACTO SOCIAL

Maior satisfação e responsabilidade

Quando há desalinhamento...

Tecnologia × Pessoas
o sistema funciona, mas ninguém quer utilizá-lo

Tecnologia × Processo
a ferramenta não representa o fluxo real de trabalho

Processo × Dados
o processo exige informações que não são coletadas

Pessoas × Dados
usuários não confiam na qualidade das informações

O fracasso de um SI raramente pode ser explicado apenas pelo código.

Onde encontramos Sistemas de Informação?

Universidade
matrícula • notas • histórico

Banco
contas • pagamentos • crédito

Hospital
pacientes • exames • atendimento

Comércio
vendas • estoque • clientes

Governo
serviços • processos • benefícios

Mobilidade
rotas • viagens • pagamentos

Em todos eles, procure pessoas, processos, tecnologia e a base de dados.

SIGAA como Sistema de Informação

PESSOAS
estudantes • docentes •
técnicos

PROCESSOS
matrícula • oferta • notas

TECNOLOGIA
aplicações • BD • integrações

DADOS: estudantes • componentes • turmas • notas • vínculos • histórico

O SIGAA que aparece na tela é apenas uma interface para um sistema organizacional muito maior.

Escolha um Sistema de Informação que você utiliza ou conhece.

Quem são as pessoas envolvidas?

Qual processo ele apoia?

Que tecnologias utiliza?

Quais dados constituem sua base?

Que informação produz?

O que poderia falhar mesmo com o software funcionando?

Síntese

SI $\neq$ software

A tecnologia é parte do sistema, não o sistema inteiro.

Pessoas + Processos + Tecnologia

As três dimensões precisam estar integradas.

Dados são a base

Sustentam processos, tecnologia, informação e decisão.

SI é sociotécnico

Resultados dependem do alinhamento entre dimensões sociais e técnicas.

Referências

- LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. 17. ed. Pearson, 2022.
- STAIR, Ralph M.; REYNOLDS, George W. Principles of Information Systems. 14. ed. Cengage, 2021.
- BOSTROM, Robert P.; HEINEN, J. Stephen. MIS Problems and Failures: A Socio-Technical Perspective. MIS Quarterly, 1977.
- Material autoral da docente sobre Sistemas de Informação e perspectiva sociotécnica.